**คำอธิบายรายวิชา สค320006 ภูมิศาสตร์ไทยและโลก กับภัยพิบัติทางธรรมชาติ**
**Course description SO320006 Thai and World Geography and Natural Disasters**
**จำนวน 3 หน่วยกิต**
**ระดับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย**

**สมรรถนะเฉพาะ**

มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะพื้นฐาน เจตคติ เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและประเพณี การดำเนินชีวิตตามหน้าที่พลเมืองวิถีประชาธิปไตย กฎหมายเบื้องต้น กฎระเบียบของตนเอง ชุมชน สังคม และหลักการพัฒนาตนเองชุมชน สังคม

## ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

1. ลักษณะทางภูมิศาสตร์กายภาพของประเทศไทย และประเทศต่าง ๆ ของโลก และการใช้ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย และประเทศต่าง ๆ ของโลก ในการวิเคราะห์สาเหตุ และแนวทางในการป้องกันการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ

2. ลักษณะ สาเหตุของการเกิด ผลกระทบ แนวทางในการป้องกันและลดความเสียหายจากการเกิดภัยแล้งในประเทศไทย และประเทศต่าง ๆ ของโลก

3. ลักษณะ สาเหตุของการเกิด ผลกระทบ แนวทางในการป้องกันและลดความเสียหายจากการเกิดวาตภัยในประเทศไทย และประเทศต่าง ๆ ของโลก

4. ลักษณะ สาเหตุของการเกิด ผลกระทบ แนวทางในการป้องกันและลดความเสียหายจากการอุทกภัย และดินโคลนถล่มในประเทศไทย และประเทศต่าง ๆ ของโลก

5. ลักษณะ สาเหตุของการเกิด ผลกระทบ แนวทางในการป้องกันและลดความเสียหายจากการเกิดไฟป่าและหมอกควันในประเทศไทย และประเทศต่าง ๆ ของโลก

6. ลักษณะ สาเหตุของการเกิด ผลกระทบ แนวทางในการป้องกันและลดความเสียหายจากการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทย และประเทศต่าง ๆ ของโลก

7. ลักษณะ สาเหตุของการเกิด ผลกระทบ แนวทางในการป้องกันและลดความเสียหายจากการเกิดสึนามิในประเทศไทย และประเทศต่าง ๆ ของโลก

## การจัดประสบการณ์การเรียนรู้

1. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากเอกสารคู่มือ สื่อการเรียนรู้ สื่อออนไลน์ แหล่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอื่น ๆ ตามหัวข้อที่กำหนด

2. พบกลุ่มและหรือทำกิจกรรมที่ผู้สอนออกแบบการเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียน โดยผ่านระบบ on-site และหรือ on-line เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มตามประสบการณ์ที่มี

3. ปฏิบัติกิจกรรม เช่น ใบงาน โครงงาน โครงการ ทำรายงาน โดยผ่านกระบวนการสำรวจ การทำเวทีประชาคม การสำรวจและวิเคราะห์สภาพชุมชน และหรือเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ หรือวิธีการอื่น ๆ ตามความเหมาะสมของหัวข้อที่กำหนด

4. สรุปผลจากการศึกษา การปฏิบัติใบงาน โครงงาน โครงการ รายงาน และอื่น ๆ ส่งผู้สอนในรูปแบบต่าง ๆ และหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนในกลุ่มหรือผ่านสื่อออนไลน์หรือออฟไลน์

## การวัดและประเมินผล

ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด เช่นประเมินจากการทดสอบ การสังเกต การทำชิ้นงาน โครงงาน การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและการตรวจผลงาน เป็นต้น มีการพิจารณาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมและการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับภัยพิบัติ

**คำอธิบายรายวิชา สค320006 ภูมิศาสตร์ไทยและโลก กับภัยพิบัติทางธรรมชาติ**
**Course description SO320006 Thai and World Geography and Natural Disasters**
**จำนวน 3 หน่วยกิต**
**ระดับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย**

**สมรรถนะรายวิชา**

ศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยและโลก รวมถึงการใช้ข้อมูลภูมิศาสตร์ในการทำความเข้าใจและป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยเน้นศึกษาภัยพิบัติที่มีผลกระทบสำคัญทั้งในประเทศไทยและระดับสากล เช่น อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป แอฟริกา เอเชีย และโอเชียเนีย ตระหนักถึงบทบาทหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาทักษะการทำงานร่วมกัน และใช้เทคโนโลยีเผยแพร่ความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน

| ที่ | หัวเรื่อง | ตัวชี้วัด | เนื้อหา | จำนวน (ชั่วโมง) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยและโลกและการใช้ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ | 1.อธิบายลักษณะภูมิศาสตร์กายภาพของประเทศไทยและทวีปต่าง ๆ ในโลก ได้<br>2.บอกลักษณะภูมิศาสตร์กายภาพของแต่ละทวีปได้<br>3.บอกความสำคัญของข้อมูลภูมิศาสตร์ และสามารถใช้ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในการคะเนการเกิดภัยพิบัติ และการป้องกันได้ | 1. ศึกษาลักษณะภูมิศาสตร์ของประเทศไทย เช่น ที่ตั้ง อาณาเขต ภูมิประเทศ และภูมิอากาศที่มีผลต่อภัยพิบัติ<br>2. ลักษณะทางภูมิศาสตร์กายภาพในทวีปต่าง ๆ ของโลก<br>-ทวีปเอเชีย<br>-ทวีปแอฟริกา<br>-ทวีปอเมริกาเหนือ<br>-ทวีปอเมริกาใต้<br>-ทวีปแอนตาร์กติกา<br>- ทวีปยุโรป<br>-ทวีปออสเตรเลีย<br>3. เปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพของประเทศไทยกับภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก<br>4. การใช้ข้อมูลทางภูมิศาสตร์กายภาพในการวิเคราะห์สาเหตุของการเกิด และการป้องกันตนจากผลกระทบของภัยพิบัติทางธรรมชาติ | 20 |
| 2 | ภัยแล้งในประเทศไทยและโลก | 1.อธิบายลักษณะของภัยแล้งได้<br>2.วิเคราะห์สาเหตุ และผลกระทบของการเกิดภัยแล้งได้<br>3.บอกวิธีการป้องกัน และ ลดผลกระทบจากการเกิดภัยแล้งได้ | 1. ลักษณะของภัยแล้งในประเทศไทยและในประเทศต่างๆในโลก<br>2. สาเหตุของภัยแล้ง ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมตัวเรา ชุมชน สังคม ประเทศ และโลก | 15 |

| ที่ | หัวเรื่อง | ตัวชี้วัด | เนื้อหา | จำนวน (ชั่วโมง) |
|---|---|---|---|---|
| | | | 3. แนวทางป้องกันและลดผลกระทบของภัยแล้ง | |
| 3 | วาตภัยในประเทศไทยและโลก | 1.อธิบายลักษณะ และชนิดของวาตภัยได้<br>2.วิเคราะห์สาเหตุ และผลกระทบของการเกิดวาตภัยได้<br>3.บอกวิธีการป้องกัน และลดผลกระทบจากการเกิดวาตภัยได้ | 1. ลักษณะของการเกิดวาตภัย ในประเทศไทยและตัวอย่างในประเทศต่างๆในโลก<br>2. สาเหตุของการเกิดวาตภัย และผลกระทบต่อชีวิตและเศรษฐกิจ<br>3. วิธีป้องกันและลดความเสียหายจากวาตภัย | 15 |
| 4 | อุทกภัยและดินโคลนถล่มในประเทศไทยและโลก | 1.อธิบายลักษณะ การเกิดอุทกภัย และดินโคลนถล่มได้<br>2.วิเคราะห์สาเหตุ และผลกระทบของการเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่ม<br>3.บอกวิธีการป้องกัน และลดผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มได้ | 1. ลักษณะการเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มในประเทศไทยและตัวอย่างในประเทศต่างๆในโลก<br>2. สาเหตุและผลกระทบต่อประเทศไทย และโลก<br>3. แนวทางการป้องกันและลดความเสียหายจากอุทกภัยและดินโคลนถล่ม | 15 |
| 5 | ไฟป่าและหมอกควันในประเทศไทยและโลก | 1.อธิบายลักษณะ การเกิดไฟป่าหมอกควัน และภาวะ PM2.5 ได้<br>2.วิเคราะห์สาเหตุ และผลกระทบของการเกิดไฟป่าหมอกควัน และภาวะ PM2.5 ได้<br>3.บอกวิธีการป้องกัน และลดผลกระทบจากการเกิดไฟป่าหมอกควัน และภาวะ PM2.5 ได้ | 1. การเกิดไฟป่าในประเทศไทยและตัวอย่างในประเทศต่างๆในโลก<br>2. วิเคราะห์ สาเหตุของไฟป่าและหมอกควันในประเทศไทยและประเทศค่าง ๆ ในโลก<br>3. แนวทางในการป้องกันและลดผลกระทบจากไฟป่าและหมอกควัน | 15 |
| 6. | แผ่นดินไหวในประเทศไทยและโลก | 1.อธิบายลักษณะ การเกิดแผ่นดินไหว ได้<br>2.วิเคราะห์สาเหตุ และผลกระทบของการเกิดการเกิด | 1. การเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยและตัวอย่างในประเทศต่างๆในโลก<br>2. สาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวและผลกระทบต่อชีวิตและโครงสร้างพื้นฐาน | 15 |

| ที่ | หัวเรื่อง | ตัวชี้วัด | เนื้อหา | จำนวน (ชั่วโมง) |
|---|---|---|---|---|
| | | แผ่นดินไหว ได้<br>3.บอกวิธีการป้องกัน และ ลดผลกระทบจากการเกิดการเกิดแผ่นดินไหว ได้ | 3. แนวทางป้องกันและลดผลกระทบจากแผ่นดินไหว | |
| 7. | สึนามิในประเทศไทยและโลก | 1.อธิบายลักษณะ การเกิด สึนามิ ได้<br>2.วิเคราะห์สาเหตุ และผลกระทบของการเกิดการ สึนามิ ได้<br>3.บอกวิธีการป้องกัน และ ลดผลกระทบจากการเกิดการเกิดสึนามิ ได้ | 1. ลักษณะของการเกิดสึนามิ ในประเทศไทยและในประเทศต่างๆในโลก<br>2. สาเหตุของสึนามิ และผลกระทบต่อประชากรและสิ่งแวดล้อมประเทศ และโลก<br>3. แนวทางการเตรียมความพร้อมรับมือและป้องกันผลกระทบจากสึนามิ | 15 |
| 8. | บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ | 1. บอกชื่อบุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน และบรรเทา และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติได้<br>2. ตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้น<br>3.ใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ในการรับข้อมูลข่าวสาร และการแจ้งเตือนภัยพิบัติได้ | 1. หน่วยงานระดับนานาชาติ เช่น องค์การสหประชาชาติ (UN), องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO)<br>2. หน่วยงานในประเทศ เช่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของไทย หน่วยงานในประเทศต่าง ๆ ในโลก<br>3. การใช้เทคโนโลยีเพื่อแจ้งเตือนภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย เช่น ระบบดาวเทียม, AI สำหรับคาดการณ์ภัยพิบัติ เป็นต้น | 10 |